HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LÀM PROJECT MÔN PHƯƠNG PHÁP SỐ

(Sử dụng phần mềm FEM: Abaqus hoặc Ansys – Mô phỏng 1 kết cấu cơ khí bất kỳ)

A. Thông tin chung project

- Số thành viên: 5 người
- Cách tính điểm:
  - Mô phỏng (Độ phức tạp kết cấu, kết quả FEM chất lượng tốt, hội tụ lưới, điều kiện biên hợp lý, xử lý kết quả đúng): 50%
  - Thuyết minh Word (báo cáo chi tiết, logic, minh họa rõ ràng): 25%
  - Thuyết trình (vào tuần 19 – trình bày mạch lạc, trả lời câu hỏi tốt): 25%

B. Cấu trúc báo cáo thuyết minh (Word) – 25% điểm

Báo cáo khoảng 20–40 trang (font Times New Roman 12–13, giãn dòng 1.3–1.5, lề chuẩn). Trình bày chuyên nghiệp, có mục lục, danh mục hình/bảng/ký hiệu, tài liệu tham khảo.

1. Trang bìa (tên đề tài, tên nhóm, danh sách thành viên, lớp, giảng viên hướng dẫn, năm học)
2. Lời cam kết (không sao chép, trích nguồn đầy đủ nếu dùng tài liệu tham khảo)
3. Mục lục + Danh mục hình vẽ, bảng biểu, ký hiệu
4. Tóm tắt
5. Chương 1. Giới thiệu
   - Lý do chọn đề tài và ý nghĩa thực tiễn của kết cấu được mô phỏng
   - Mục tiêu cụ thể của project (ví dụ: xác định ứng suất lớn nhất, vùng nguy hiểm, kiểm tra an toàn theo tiêu chuẩn, đánh giá biến dạng…)
   - Phạm vi nghiên cứu, các giả thiết chính (đàn hồi tuyến tính, tải tĩnh…)
6. Chương 2. Mô tả bài toán (phần cốt lõi, cần rất chi tiết)
   - Bản vẽ kỹ thuật chi tiết của kết cấu (2D/3D từ phần mềm CAD: SolidWorks, Inventor, Fusion 360, AutoCAD…) – chèn ảnh rõ nét
   - Thông số vật liệu: mô đun Young (E), hệ số Poisson (v), giới hạn chảy (σ_y), mật độ… (dẫn nguồn chuẩn như tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn ASTM, TCVN…)
   - Đơn giản hóa mô hình (nếu có: bỏ lỗ nhỏ không ảnh hưởng, sử dụng đối xứng, mô hình 1/2 hoặc 1/4…) → giải thích rõ lý do và ảnh hưởng đến kết quả
   - Điều kiện biên: ràng buộc (fixed, pinned, symmetry, roller…), tải trọng (lực tập trung, phân bố, moment, áp suất…) → vẽ sơ đồ lực rõ ràng, chú thích đơn vị (N, MPa, mm…)
   - Các trường hợp tải trọng phân tích (ít nhất 2–3 mức tải để so sánh, hoặc các tổ hợp tải)
7. Chương 3. Quy trình mô phỏng (chụp màn hình chi tiết từng bước)
   - Các bước chính trong Abaqus/CAE hoặc Ansys Workbench/Mechanical (Module by Module)
   - Nhập hình học (import từ CAD, sửa chữa geometry nếu cần)
   - Gán vật liệu, phần (section), assembly
   - Thiết lập điều kiện biên và tải trọng (Boundary Conditions & Loads)
   - Chia lưới (Meshing):
     - Loại phần tử chọn dùng (ví dụ: C3D8R, C3D10, S4R, BEAM188…) → giải thích lý do chọn
     - Kích thước lưới global + local refinement (seeding) ở vùng ứng suất cao
     - Mesh convergence study (bắt buộc): chạy ít nhất 4–5 mức lưới khác nhau → bảng so sánh ứng suất Von Mises / dịch chuyển cực đại → vẽ đồ thị hội tụ (ứng suất hoặc U theo kích thước phần tử)

- Tạo Analysis Step (Static General hoặc tương đương), kiểm tra Data Check
- Submit Job, theo dõi tiến trình (.sta, .msg), cấu hình máy (số CPU, RAM dùng)
- Thời gian tính toán từng Job

8. Chương 4. Kết quả & thảo luận (phần thể hiện chất lượng mô phỏng)
- Hình ảnh contour plot: ứng suất Von Mises, ứng suất chính (S11, S22…), biến dạng tổng (U), biến dạng plastic (PEEQ nếu có) – chú thích giá trị max/min, vị trí
- Đồ thị: đường lực–dịch chuyển (Reaction Force vs. Displacement), ứng suất theo path (đường cắt qua vùng nguy hiểm)
- So sánh kết quả giữa các mức lưới khác nhau → chứng minh hội tụ
- Đánh giá:
  - Vùng ứng suất cao nhất nằm ở đâu? Có vượt giới hạn chảy không?
  - Hệ số an toàn (Safety Factor) nếu áp dụng tiêu chuẩn (ví dụ: von Mises < σ_y / n)
  - So sánh với lý thuyết tay (nếu có bài toán đơn giản để kiểm chứng) hoặc tài liệu tham khảo
- Đề xuất cải tiến thiết kế (tăng độ dày, thay vật liệu, thêm gân gia cường, tối ưu hình học…)

9. Chương 5. Kết luận & hướng phát triển
- Tóm tắt kết quả chính đạt được so với mục tiêu ban đầu
- Hạn chế của mô phỏng (nếu có - giả thiết tuyến tính, bỏ qua tiếp xúc phức tạp, tải động…)
- Hướng mở rộng (phân tích phi tuyến, tải động, mỏi, nhiệt–cơ kết hợp, tối ưu hóa…)

10. Tài liệu tham khảo (dùng chuẩn APA, Vancouver hoặc IEEE – trích dẫn đúng)

11. Phụ lục (bản vẽ CAD gốc, bảng dữ liệu vật liệu chi tiết, ảnh mesh convergence đầy đủ, ảnh các bước khó trong phần mềm…)

Lưu ý quan trọng để đạt điểm cao (đặc biệt 50% mô phỏng)
- Mesh convergence study
- Điều kiện biên phải thực tế (tránh fixed quá nhiều dẫn đến kết quả cứng giả tạo)
- Hình ảnh contour rõ nét, chú thích đầy đủ (scale bar, giá trị max/min, vị trí)
- Tránh copy hình từ mạng mà không trích nguồn
- Submit file dự án gốc lên gg driver để giảng viên kiểm tra nếu cần.

Chúc nhóm bạn hoàn thành project xuất sắc và đạt điểm cao!